MỤC LỤC CHƯƠNG 3

3.1. Giới thiệu 1

3.2. Cấu trúc transistor 1

3.3. Nguyên lý hoạt động của transistor 2

3.4. Đặc tuyến vôn _ ampe: 3

3.4.1. Mạch cực B chung – CB (Common Base): 3

3.4.2. Mạch cực E chung – CE (Common Emitter): 6

3.4.3. Mạch cực C chung – CC (Common Collector): 10

3.5. Các thông số giới hạn của BJT: 10

3.6. Bài tập 12

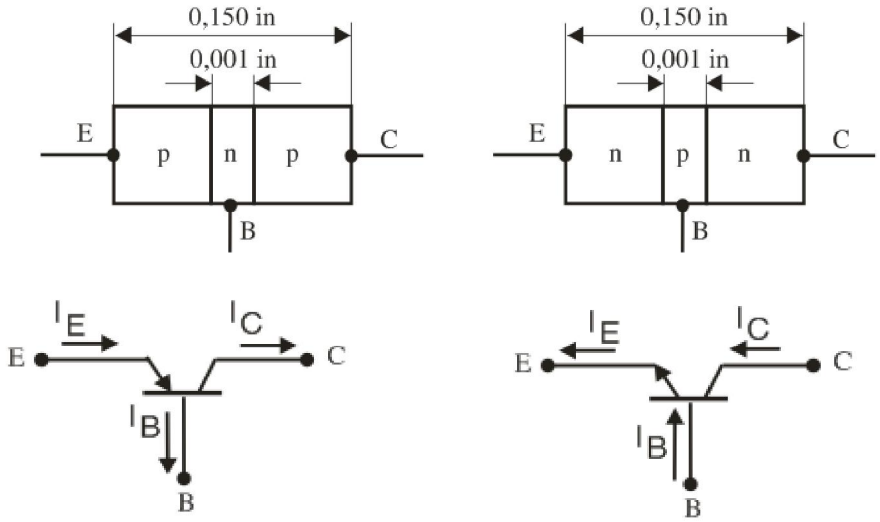
CHƯƠNG 3
ĐẠI CƯƠNG VỀ TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT- BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR).

3.1. GIỚI THIỆU

Transistor lưỡng cực BJT là một linh kiện bán dẫn có 3 điện cực thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc như một khóa điện tử. Transistor là khối đơn vị cơ bản xây dựng nên cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác. Vì tính đáp ứng nhanh và chính xác nên transistor được sử dụng trong nhiều ứng dụng tương tự và số, như khuếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động.Transistor cũng thường được kết hợp thành mạch tích hợp (IC).

3.2. CẤU TRÚC TRANSISTOR

Transistor là một linh kiện dẫn 3 lớp, bao gồm 2 lớp bán dẫn loại n và một lớp bán dẫn loại p (gọi là transistor npn) hoặc gồm 2 lớp bán dẫn loại p và một lớp bán dẫn loại n (gọi là transistor pnp). Cả hai loại transistor được trình bày ở hình 3.1. Các lớp bán dẫn bên ngoài dày hơn lớp bán dẫn giữa rất nhiều. Đối với transistor ở hình 3.1, tỉ lệ về bề dày của cả transistor so với bề dày của lớp giữa là 0,150 inch/0,001 inch = 150:1. Lớp bán dẫn giữa được pha tạp ít hơn nhiều so với hai lớp bán dẫn ngoài, (thông thường tỷ lệ này là 1:10, hoặc ít hơn) trong đó lớp bán dẫn cực phát được pha tạp mạnh nhất.

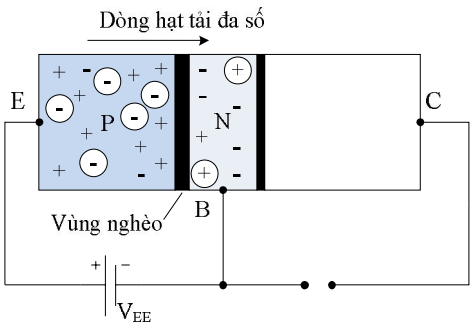


Hình 3.1. Cấu trúc và kí hiệu transistor pnp và npn.

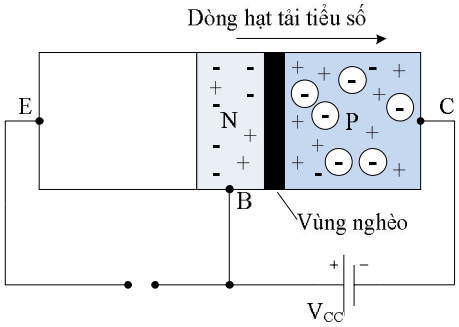
Các cực được ký hiệu bằng các kí tự E (Emitter- cực phát), C (Collector- cực thu) và B (Base- cực nền)

3.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANSISTOR

Do có hai loại transistor là pnp và npn, nên để giải thích hoạt động ta sử dụng transistor loại pnp như hình 3.1a.



Hình 3.2. Phân cực thuận mối nối BE.



Hình 3.3. Phân cực nghịch mối nối BC.

Trong hình 3.2, transistor pnp không có điện áp phân cực mối nối CB, chỉ có mối nối BE được phân cực thuận bởi nguồn điện áp V_{EE} và nó hoạt động giống như chuyển tiếp pn đã nói ở chương 2. Vùng nghèo giảm độ rộng của rào thế và chỉ có sự di chuyển của các hạt tải đa số từ p sang n.

Nếu mối nối BE không được phân cực còn mối nối CB phân cực ngược như hình 3.3 thì khi đó nó hoạt động giống diode khi phân cực ngược – vùng nghèo sẽ mở rộng rào thế, dòng của các hạt tải đa số bằng 0 và chỉ còn dòng của các hạt tải tiểu số.

Trường hợp cả 2 mối nối được phân cực như hình 3.4 – mối nối BE phân cực thuận, mối nối BC phân cực ngược. Do mối nối BE phân cực thuận nên một số lượng rất lớn các hạt tải đa số của chất bán dẫn p sẽ khuếch tán qua mối nối p-n vào chất bán dẫn n, do chất bán dẫn n ở chính giữa rất mỏng nên chỉ có một số lượng rất ít các hạt tải được tái hợp tạo nên dòng I_B có giá trị rất nhỏ khoảng vài μA. Một số lượng rất lớn các hạt tải còn lại trở thành hạt tải thiểu số và do mối nối BC phân ngược nên các hạt tải này tiếp tục di chuyển sang vùng chất bán dẫn p về cực C tạo nên dòng I_C.

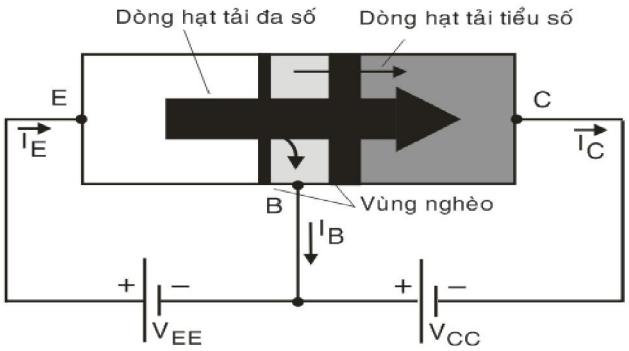
Áp dụng định luật Kirchhoff ta có:

$$\boxed{I_E = I_C + I_B} \tag{3-1}$$

Trong đó dòng I_C được xem là tổng của 2 dòng: dòng của các hạt tải đa số $I_{C\ majority}$ (nếu nói từ vùng E) và dòng của các hạt tải tiểu số kí hiệu là $I_{CO\ minority}$ (dòng I_C khi mối nối BE hở mạch):

$$\boxed{I_C = I_{Cmajority} + I_{CO\,minority}} \tag{3-2}$$

Đối với các transistor thông dụng thì dòng I_C đo được vào khoảng mA trong khi dòng I_{CO} có giá trị rất nhỏ nằm trong khoảng từ nA đến μA. I_{CO} giống như dòng I_S của diode khi phân cực ngược và rất nhạy với nhiệt độ nên cần phải khảo sát cẩn thận khi sử dụng trong các ứng dụng có tầm nhiệt độ rộng.

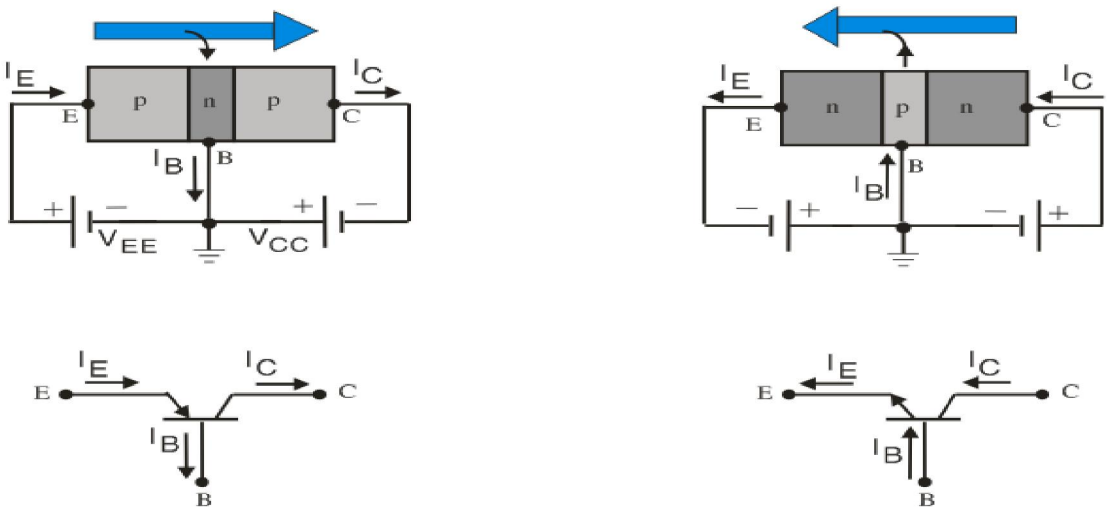


Hình 3.4. Chiều các hạt tải đa số và thiểu số chạy trong transistor pnp.

3.4. ĐẶC TUYẾN VÔN _ AMPE:

3.4.1. Mạch cực B chung – CB (Common Base):

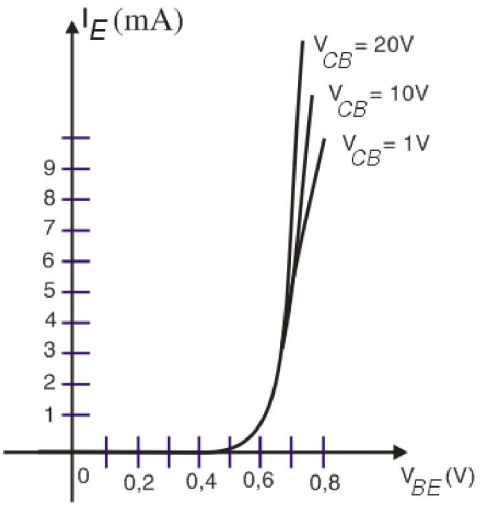
Cấu hình mạch cực B chung cho cả 2 BJT pnp và npn được trình bày ở hình 3.5. Các chiều mũi tên cho biết chiều dòng điện.



Hình 3.5. Mạch mắc B chung cho BJT pnp và npn.

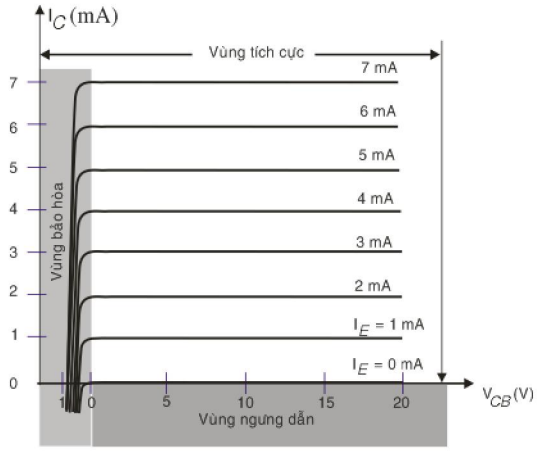
Để diễn tả đầy đủ các đáp ứng của 1 linh kiện 3 cực như mạch khuếch đại CB đòi hỏi 2 họ đặc tuyến: họ đặc tuyến ngõ vào và họ đặc tuyến ngõ ra.

Họ đặc tuyến ngõ vào của mạch khuếch đại cực B chung được trình bày như hình vẽ 3-6 diễn tả sự liên hệ giữa dòng điện ngõ vào I_E với điện áp ngõ vào V_{BE} tương ứng với các điện áp ra khác nhau của V_{CB}.



Hình 3.6. Họ đặc tuyến ngõ vào của mạch khuếch đại cực B chung.

Họ đặc tuyến ngõ ra diễn tả sự liên hệ giữa dòng điện ra I_C với điện áp ra V_{CB} tương ứng với các dòng điện ngõ vào I_E khác nhau như được trình bày ở hình 3.7.



Hình 3.7. Họ đặc tuyến ngõ ra của mạch khuếch đại cực B chung.

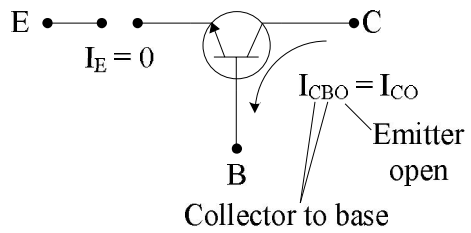
Đặc tuyến ra chia thành 3 vùng: vùng tích cực (active); vùng ngưng dẫn (cutoff) và vùng bảo hòa (saturation). Vùng tích cực thường được sử dụng trong các mạch khuếch đại tuyến tính.

Trong vùng tích cực mối nối CB phân cực ngược và mối nối BE phân cực thuận.

Chú ý trong họ đặc tuyến ra hình 3.7 ở vùng tích cực, dòng điện I_C tăng gần bằng dòng điện I_E:

$$I_C \cong I_E \tag{3-3}$$

Trong vùng ngưng dẫn, dòng $I_E = 0$ và dòng điện cực C được xem như phụ thuộc vào dòng bảo hòa ngược I_{CO} có giá trị rất nhỏ khoảng vài μA và xem như dòng $I_C = 0$, mạch điện được vẽ lại như hình 3.8.



Hình 3.8. Khi dòng $I_E = 0$.

Trong vùng ngưng dẫn cả 2 mối nối CB và BE đều phân cực ngược.

Trong vùng bảo hòa điện áp V_{CB} bằng 0V.

Trong vùng bảo hòa cả 2 mối nối CB và BE đều phân cực thuận.

Trong họ đặc tuyến ngõ vào hình 3.6 với điện áp V_{CB} cố định thì khi điện áp V_{BE} tăng thì dòng điện I_E cũng tăng và đặc tuyến của nó giống như diode .

Qua khảo sát đặc tuyến ta thấy để transistor làm việc ở vùng khuếch đại thì điện áp phân cực mối nối BE:

$$V_{BE} = 0{,}7V \tag{3-4}$$

Hệ số α:

Trong cấu hình dc dòng điện I_C và I_E phụ thuộc vào các hạt tải đa số có mối liên hệ với nhau bởi hệ số alpha hay còn gọi là hệ số truyền đạt và được xác định bởi phương trình:

$$\alpha_{dc} = \frac{I_{Cmajority}}{I_E} \cong \frac{I_C}{I_E} \tag{3-5}$$

Trong đó I_E và I_C là các dòng điện tại điểm làm việc. Đối với các linh kiện thực tế thì hệ số alpha nằm trong khoảng từ 0,9 đến 0,998. Hệ số alpha dc hay có thể gọi là alpha (α), khi đó phương trình (3-2) được viết lại như sau:

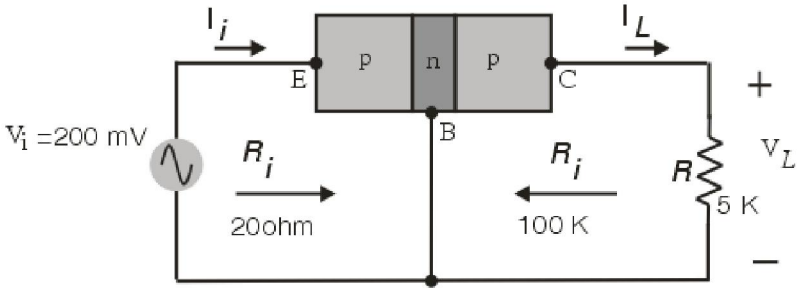
$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO} \tag{3-6}$$

Đối với trường hợp tín hiệu ac điểm làm việc di chuyển trên đường cong đặc tính khi đó hệ số alpha ac được xác định với $V_{CB=\text{hằng số}}$ như sau:

$$\alpha_{ac} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \tag{3-7}$$

Hoạt động khuếch đại của transistor:

Mối quan hệ giữa dòng I_C và I_E đã được thiết lập ở trên, hoạt động khuếch đại của transistor có thể trình bày bằng mạch điện hình 3.9. Điện áp phân cực không xuất hiện trong cấu hình này vì chúng ta chỉ quan tâm đến đáp ứng của tín hiệu ac.



Hình 3.9. Hoạt động khuếch đại điện áp của mạch B chung.

Đối với mạch CB, điện trở ac được xác định bởi đường cong đặc tính hình 3.6 có giá trị rất nhỏ nằm trong khoảng từ 10 đến 100Ω.

Điện trở ngõ ra được xác định bởi đường cong đặc tính hình 3.7 có giá trị rất lớn nằm trong khoảng từ 50 kΩ đến 1MΩ. Sự khác nhau giữa các điện trở là do mối nối EB phân cực thuận còn mối CB phân cực ngược.

Ta chọn điện trở ngõ vào bằng 20Ω và dòng điện vào được xác định:

$$I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{200mV}{20\Omega} = 10mA$$

Nếu giả sử hệ số $\alpha_{ac} = 1$ ($I_E \cong I_C$) , khi đó:

$$V_L = I_L R = (10mA) \times (5k\Omega) = 50V$$

Và $$I_L = I_i = 10mA$$

Khi đó hệ số khuếch đại điện áp là

$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{50V}{200mV} = 250$$

Hệ số khuếch đại đại điện áp của mạch cực B chung thường nằm trong khoảng từ 50 đến 300. Hệ số khuếch đại dòng điện (I_C/I_E) luôn luôn nhỏ hơn 1.

Ví dụ 3.1

a Sử dụng đặc tuyến như hình 3.7, Xác định dòng cực thu I_C nếu I_E=3mA và điện áp V_{CB}=10V.

b Xác định dòng cực thu I_C nếu dòng điện I_E vẫn duy trì 3mA, nhưng điện áp V_{CB} giảm xuống còn 2V.

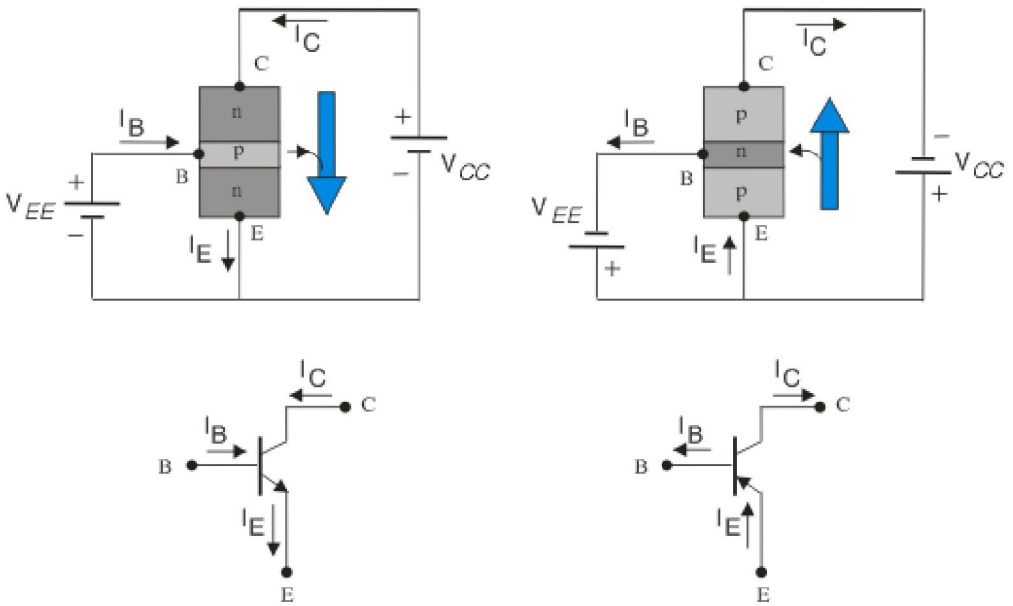
c Sử dụng đặc tuyến như hình 3.6 và 3.7, xác định điện áp V_{BE} nếu I_E=4mA và điện áp V_{CB}=10V.

Giải:

a) Từ đặc tuyến, ta có: $I_C \approx I_E$=3mA
b) Ảnh hưởng của điện áp V_{CB} có thể bỏ qua, nên dòng I_C vẫn duy trì ở 3 mA
c) Từ hình 3.7, ta có: $I_C \approx I_E$=4mA, trên hình 3.6, ta xác định được điện áp V_{BE} là 0.74V

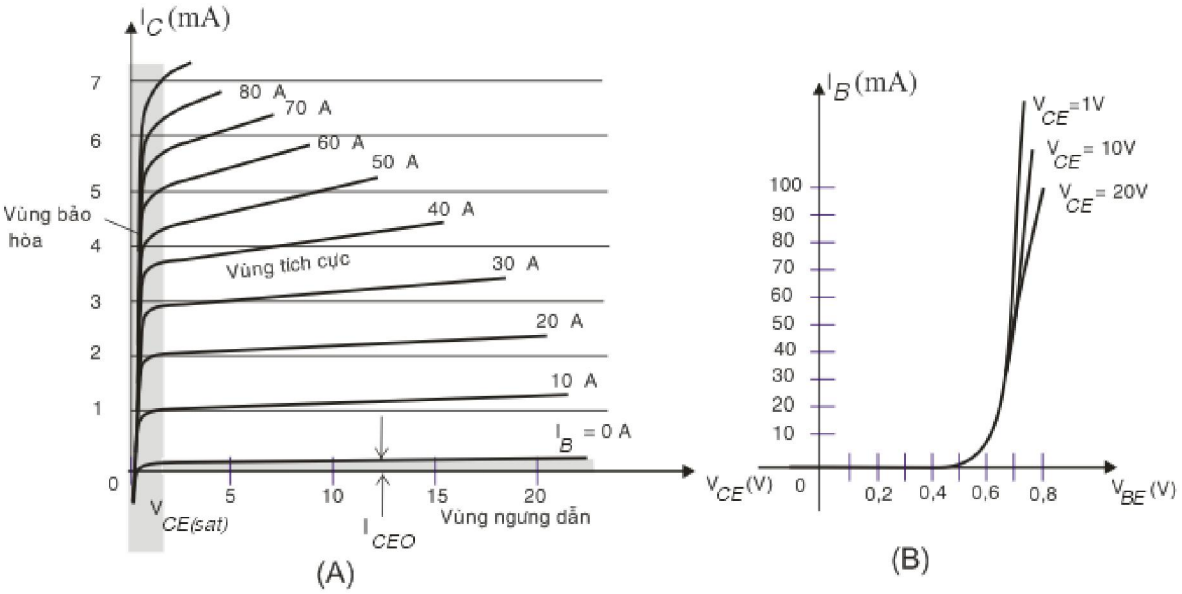
3.4.2. Mạch cực E chung – CE (Common Emitter):

Mạch cực E chung có dạng như hình 3.10 đối với cả 2 transistor pnp và npn. Gọi là cực E chung vì nó là một cực của tín hiệu vào và cũng là một cực của tín hiệu ra.



Hình 3.10. Mạch khuếch đại mắc cực E chung.

Hai họ đặc tính vào và đặc tính ra được trình bày ở hình 3.11.



Hình 3.11. Mạch mắc CE a. đặc tuyến ngõ ra; b. đặc tuyến ngõ vào.

Mặc dù cấu hình mạch bị thay đổi nhưng mối liên hệ giữa các dòng điện đã được thiết lập trong mạch B chung vẫn không thay đổi. Có nghĩa là $I_E = I_C + I_B$ và $I_C = \alpha I_E$.

Đối với mạch cực E chung, đặc tuyến ngõ ra diễn tả mối quan hệ giữa dòng điện ra I_C và điện áp ra V_{CE} trong một dãy dòng điện ngõ vào I_B khác nhau. Đặc tuyến ngõ vào diễn tả mối quan hệ giữa dòng điện vào I_B và điện áp vào V_{BE} trong một dãy điện áp ra V_{CE} khác nhau.

Giá trị dòng điện I_B vào khoảng μA trong khi giá trị dòng điện I_C vào khoảng mA.

Trong vùng tích cực của mạch khuếch đại cực E chung thì mối nối CB phân cực ngược còn mối nối BE phân cực thuận.

Trong vùng tích cực của mạch cực E chung có chức năng khuếch đại điện áp và dòng điện.

Trong vùng ngưng dẫn, cho thấy dòng điện I_B bằng 0 nhưng dòng điện I_C khác 0. Đối với mạch cực B chung, khi dòng điện $I_E = 0$ thì dòng điện I_C bằng dòng điện bảo hòa ngược I_{CBO}.

Lý do sự khác nhau này có thể chứng minh được từ các phương trình (3-3) và (3-6) như sau:

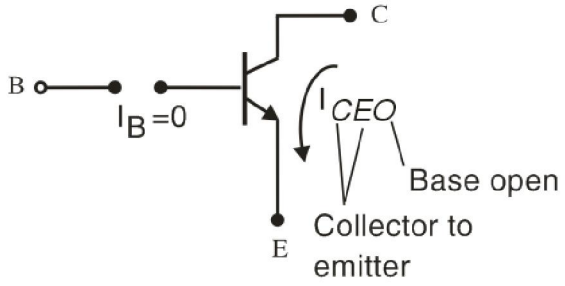
$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

Thay 3-1 vào, ta có: $$I_C = \alpha(I_C + I_B) + I_{CBO}$$

Suy ra dòng I_C: $$I_C = \frac{\alpha I_B}{1-\alpha} + \frac{I_{CBO}}{1-\alpha} \quad (3\text{-}8)$$

Đặt: $$I_{CEO} = \left.\frac{I_{CBO}}{1-\alpha}\right|_{I_B = 0} \quad (3\text{-}9)$$

Đối với các mục đích khuếch đại tuyến tính, vùng ngưng dẫn trong cấu hình cực E chung sẽ được xác định bởi $I_C = I_{CEO}$ và được minh họa bằng hình 3.12.



Hình 3.12. Dòng rỉ I_{CEO}

Đối với đặc tuyến ngõ vào của mạch cực E chung giống như mạch cực B chung có thể tính gần đúng điện áp VBE = 0,7V khi BJT hoạt động ở vùng khuếch đại và bão hòa.

Hệ số β:

Trong cấu hình dc, dòng điện I_C và I_B có mối liên hệ với nhau bởi hệ số beta, hay còn gọi là hệ số khuếch đại dòng điện dc, và xác định bởi phương trình:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \quad (3\text{-}10)$$

Trong đó I_B và I_C là các dòng điện tại điểm làm việc trên các đường đặc tuyến. Đối với các linh kiện thực tế thì hệ số β nằm trong khoảng từ 50 đến 400. Nếu 1 linh kiện có hệ số β = 200 điều này có nghĩa là dòng điện I_C lớn gấp 200 lần dòng điện I_B.

Khi tra các thông số của transistor, hệ số β_{dc} thường được xem như là h_{FE}.

Đối với tín hiệu ac thì hệ số β ac được xác định như sau:

$$\beta_{ac} = \left.\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right|_{V_{CE=constant}} \quad (3\text{-}11)$$

Khi tra các thông số của transistor thì hệ số β_{ac} chính là hệ số h_{fe}. Chú ý sự khác nhau giữa các thông số β_{ac} và β_{dc}, h_{FE} và h_{fe}.

Mối quan hệ giữa hệ số alpha và beta:

Ta có $$I_E = I_C + I_B$$

Từ phương trình (3-5) suy ra $I_E = \frac{I_C}{\alpha}$ và từ phường trình (3-10) ta suy ra $I_B = \frac{I_C}{\beta}$, thế vào phương trình trên được: $$\frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$$

Suy ra $$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad (3\text{-}12a)$$

Hay $$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad (3\text{-}12b)$$

Từ 2 phương trình trên ta suy ra

$$\frac{1}{1-\alpha} = \beta + 1$$

Phương trình (3-9) được viết lại theo hệ số β như sau:

$$I_{CEO} = (\beta + 1) I_{CBO} \cong \beta I_{CBO} \quad (3\text{-}13)$$

Từ phương trình (3-10) suy ra

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO} \cong \beta I_B \quad (3\text{-}14)$$

Và $$\boxed{I_E = I_C + I_B = \beta I_B + I_B = (\beta + 1) I_B} \quad (3\text{-}15)$$

Ví dụ 3.2:

Sử dụng đặc tuyến hình 3.11

a) Tìm giá trị dòng I_c tương ứng với V_{BE} = +700 mV và V_{CE} = +10V

b) Tìm giá trị điện áp V_{CE} và V_{BE} tương ứng với Ic = +4 mA và I_B = +40 μA

<u>Giải:</u>

a) Trên đặc tuyến ngõ vào, ứng với V_{BE} = +700 mV và V_{CE} = +10V, ta tìm được

$I_B \approx 50$ μA

Trên đặc tuyến ngõ ra, ứng với I_B = 50 μA và V_{CE} = 10V, ta tìm được:

Ic ≈ 5,1 mA

b) Trên đặc tuyến ngõ ra, ứng với Ic = +4mA và I_B = +40 μA, ta tìm được

V_{CE} = + 6,2 V

Trên đặc tuyến ngõ vào, ứng với các I_B = +40 μA và V_{CE} = +6,2 V, ta tìm được

$V_{BE} \approx 670$ mV

Ví dụ 3.3

a) Xác định hệ số βdc tại điểm làm việc có V_{CE} = +10V và Ic = 3mA trên đặc tuyến hình 3.

b) Tìm giá trị α tương ứng với điểm làm việc này

c) Tại V_{CE} = 10V, tìm giá trị dòng điện rò I_{CEO} tương ứng.

d) Tính giá trị gần đúng dòng rò I_{CBO} sử dụng hệ số β tìm được ở câu a.

Giải:

a) Tại V_{CE} = 10V và Ic = +3mA, I_B = + 25 μA, ta có:

$$\beta_{dc} = \frac{I_c}{I_B} = \frac{3.10^{-3}}{25.10^{-6}} = 120$$

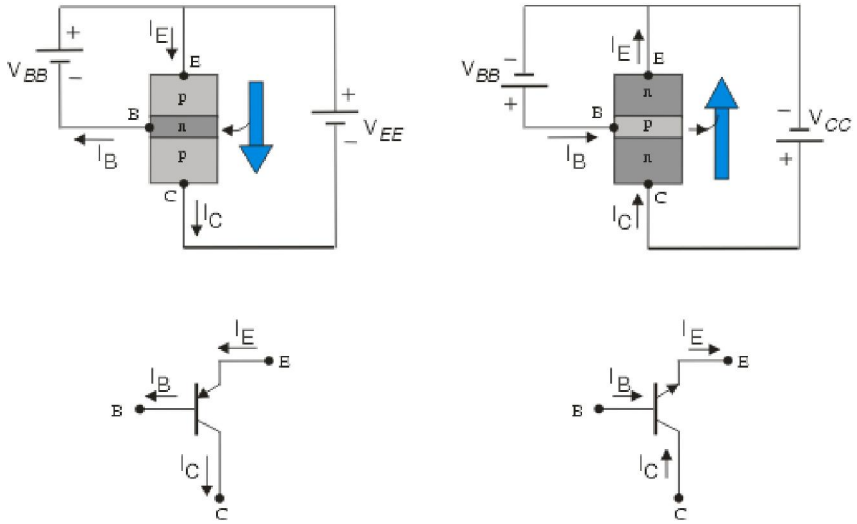
b) $\alpha = \dfrac{\beta}{\beta+1} = \dfrac{120}{120+1} = 0,992$

c) I_{CEO} = 0,3mA tại V_{CE} = 10V và I_B = 0 μA

d) I_{CBO} ; $\dfrac{I_{CEO}}{\beta} = \dfrac{0,3mA}{120} = 2,5\mu A$

3.4.3. Mạch cực C chung – CC (Common Collector):

Cấu hình mạch cực C chung được trình bày như hình 3.13.



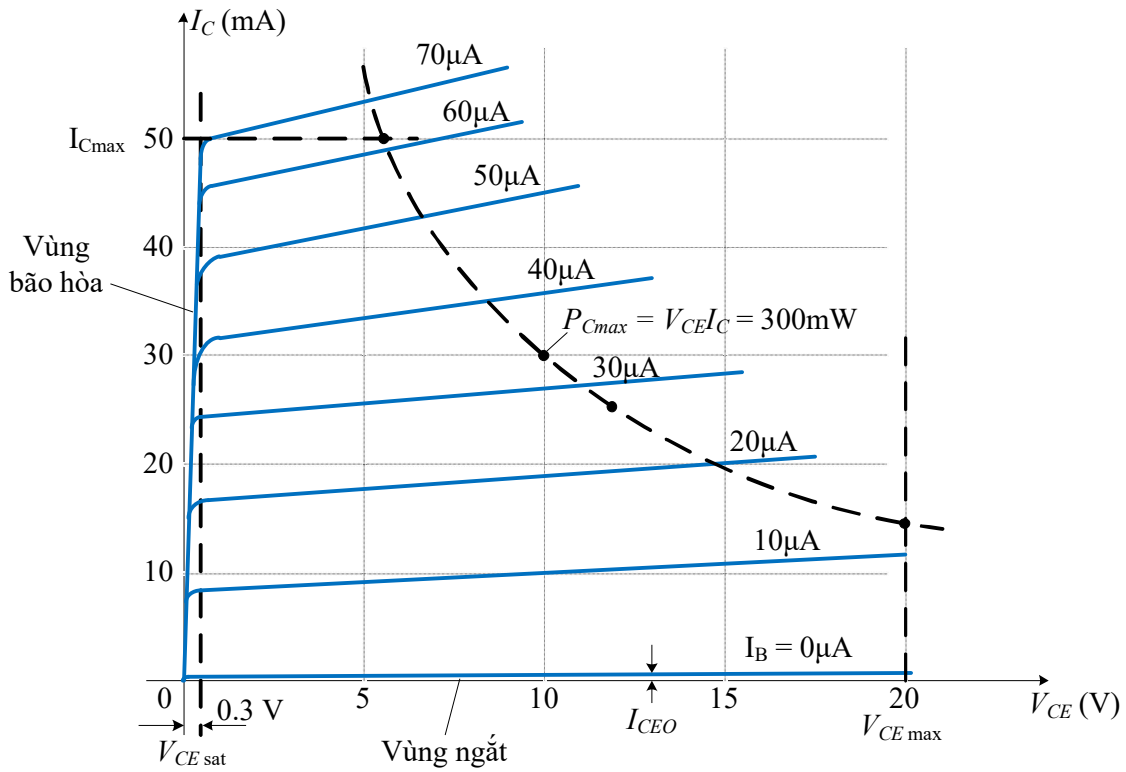
Hình 3.13. Mạch mắc CC.

Mạch cực C chung có tính chất là tổng trở vào lớn và tổng trở ra nhỏ ngược với cấu hình mạch cực B chung và cực E chung.

Đặc tuyến ngõ ra của cấu hình mạch cực C chung giống như mạch cực E chung do I_E = I_C vì vậy có thể dùng chung đường đặc tuyến với mạch CE.

3.5. CÁC THÔNG SỐ GIỚI HẠN CỦA BJT:

Đối với mỗi transistor có một vùng hoạt động trên đặc tuyến, phải đảm bảo độ dao động cực đại không được vượt quá các vùng giới hạn này, lúc đó tín hiệu ngõ ra có độ méo dạng nhỏ nhất như vùng được xác định đối với các đặc tính của transistor ở hình 3.14.



Hình 3.14. Đặc tuyến ngõ ra của BJT npn và các vùng giới hạn của nó.

Các giới hoạt động như dòng điện I_C cực đại và điện áp cực C và E (thường ký hiệu là V_{CEO}). Đối với hình 3.14, dòng điện I_{cmax} được xác định là 50mA và điện áp V_{CEO} là 20V.

Điện áp bảo hòa V_{CEsat} thường bằng 0,3V.

Công suất tiêu tán cực đại được xác định bởi phương trình:

$$P_{C\max} = V_{CE}I_C \tag{3-16}$$

Đối với transistor ở hình 3.14 thì công suất tiêu tán là:

$$P_{C\max} = V_{CE}I_C = 10 \times 30 = 300mW$$

Trong hình 3.14, tại bất kỳ điểm nào trên đường đặc tuyến đều có công suất tiêu tán là 300mW.

Nếu ta chọn I_C = 50mA thì ta sẽ suy ra được điện áp V_{CE} = 6V và nếu ta chọn điện áp V_{CE} = 20V thì dòng I_C = 15mA. Nếu ta chọn dòng điện I_C nằm chính giữa là 25mA thì điện áp V_{CE} = 12V.

Vùng ngưng dẫn được xác định bên dưới dòng điện $I_C = I_{CEO}$. Vùng ngưng dẫn cần phải tránh nếu không tín hiệu ra sẽ bị méo dạng.

Tóm lại sự hoạt động của transistor trong vùng đã xác dịnh trong hình 3.19 sẽ đảm bảo rằng độ méo dạng của tín hiệu ra là nhỏ nhất và các dòng điện và điện áp sẽ không làm hư transistor.

Nếu các đường cong đặc tuyến không cho trong bảng thông số thì phải chú ý đến các thông số I_C, V_{CE} và công suất tiêu tán phải thỏa mãn phương trình (3-17):

$$I_{CEO} \le I_C \le I_{C\max}$$

$$V_{CEsat} \le V_{CE} \le V_{CE\max} \quad (3\text{-}17)$$

$$V_{CE} I_C \le P_{C\max}$$

Đối với mạch cực B chung thì đường cong của công suất tiêu tán xác định bởi phương trình:

$$P_{C\max} = V_{CB} I_C \quad (3\text{-}18)$$

3.6. BÀI TẬP

1. Tên của hai loại transistor BJT? Mô tả mỗi loại và chỉ ra loại hạt dẫn đa số và hạt dẫn thiểu số trong mỗi lớp bán dẫn. Ký hiệu của mỗi loại transistor.

2. Khác biệt giữa một linh kiện lưỡng cực (bipolar) và một linh kiện đơn cực (unipolar) là gì?

3. Làm thế nào để phân cực cho hai chuyển tiếp của transistor cho các hoạt động thích hợp?

4. Nguồn gốc của dòng điện rò trong transistor?

5. Mô tả sự chuyển động của hạt dẫn như trong hình 3.2 phân cực thuận chuyển tiếp đối với transistor npn.

6. Mô tả sự chuyển động của hạt dẫn như trong hình 3.3 đối với phân cực nghịch chuyển tiếp transistor npn.

7. Mô tả sự chuyển động của hạt dẫn như trong hình 3.4 đối với dòng hạt đa số và thiểu số của transistor npn.

8. Xác định sự thay đổi của dòng điện cực phát đối với sự thay đổi của dòng Ic 2mA và hệ số $\alpha = 0,98$.

9. Một transistor có dòng điện cực phát là 8mA và α là 0,99, dòng cực thu là bao nhiêu?

10. Tính độ lợi điện áp ($A_v = V_0/V_i$) đối với mạch hình 3.9 nếu điện trở nội của nguồn là 100Ω mắc nối tiếp vi.

11. Xác định điện trở ac trung bình đối với đặc tuyến hình 3.11b.

13. a) Sử dụng đặc tuyến ở hình 3.6 và 3.7, xác định dòng cực thu nếu I_E =4,5mA và V_{CB} = 4V

b) Lặp lại câu a đối với I_E = 4,5mA và V_{CB} = 16V

c) Điện áp V_{CB} thay đổi ảnh hưởng đến dòng I_C như thế nào?

14. a) Sử dụng đặc tuyến hình 3.6 và 3.7, xác định I_C nếu V_{CB} = 10V và V_{BE} = 700mV

b) Xác định V_{BE} nếu I_C = 5mA và V_{CB} = 10V

15. a) Cho α_{dc} = 0,998, xác định I_C nếu I_E = 4mA

b) Xác định α_{dc} nếu I_E = 2,8mA và I_B = 20 μA

c) Tìm I_E nếu I_B = 40 μA và α_{dc} = 0,98.

16. Để ghi nhớ, vẽ ra cấu trúc transistor BJT cấu hình mạch B chung (cho loại npn và pnp) và chỉ ra cực tính của nguồn phân cực và kết quả chiều dòng điện

17. Xác định dòng I_{CBO} và I_{CEO} có gì khác nhau? Sự liên quan giữa chúng?

18. Sử dụng đặc tuyến hình 3.11

a) Tìm giá trị I_C tương ứng với V_{BE} = +750mV và VCE = +5V

b) Tìm giá trị V_{CE} và V_{BE} tương ứng với I_C = 3mA và I_B = 30 μA

*19. a) Đối với đặc tuyến mạch C_E hình 3.11, tìm βdc tại điểm làm việc có V_{CE} = 8V và IC = 2mA

b) Tìm giá trị α tương ứng

c) Tại VCE = 8V, tìm giá trị dòng I_{CEO} tương ứng.

d) Tính giá trị xấp xỉ dòng I_{CBO} sử dụng hệ số β_{dc} đạt được ở câu a.

*20. a) Sử dụng đặc tuyến hình 3.11a, xác định I_{CEO} ở V_{CE} = 10V

b) Xác định β_{dc} ở I_B = 10 μA và V_{CE} = 10V

c) Sử dụng β tìm được ở câu b, tính I_{CBO}

21. a) Sử dụng đặc tuyến hình 3.11a, xác định β_{dc} ở I_B = 80 μA và V_{CE} = 5V

b) Lặp lại câu a với I_B = 5 μA và V_{CE} = 15V

c) Lặp lại câu b với I_B = 30 μA và V_{CE} = 10V

d) Xem lại kết quả câu a đến c, giá trị β_{dc} thay đổi từ điểm làm việc nào đến điểm làm việc nào trên đặc tuyến. Giá trị lớn nhất tìm thấy ở vị trí nào?

22. a) Sử dụng đặc tuyến hình 3.11a, xác định β_{ac} ở I_B = 80 μA và V_{CE} = 5V

b) Lặp lại câu a với I_B = 5 μA và V_{CE} = 15V

c) Lặp lại câu b với I_B = 30 μA và V_{CE} = 10V

d) Xem lại kết quả câu a đến c, giá trị β_{ac} thay đổi như thế nào?

23. Sử dụng đặc tuyến hình 3.11a, xác định β_{dc} ở IB = 25 μA và V_{CE} = 10V. Sau đó tính α_{dc} và I_E. (Dùng công thức xác định $I_C = \beta_{dc} I_B$)

24. a) Cho α_{dc} = 0,987, xác định giá trị β_{dc} tương ứng.

b) Cho β_{dc} = 120, xác định giá trị α_{dc} tương ứng.

c) Cho β_{dc} = 180, và I_C = 2,0mA, tìm I_E và I_B.

25. Để ghi nhớ, vẽ cấu hình mạch CE (đối với transistor npn và pnp), và đặt vào điện áp phân cực và phân tích kết quả chiều dòng điện I_B, I_C, I_E.

26. Xác định vùng hoạt động của transistor có đặc tuyến như hình 3.11 nếu I_{Cmax} = 7mA, V_{CEmax} = 17V và P_{Cmax} = 40mW.

27. Xác định vùng hoạt động của transistor có đặc tuyến như hình 3.11nếu I_{Cmax} = 6mA, V_{CBmax} = 15V và P_{Cmax} = 40mW.